

Diseño paramétrico y control de procesos para estandarización de lotes

[illegible]

Objetivo del Sistema: Lote de 50 Botellas

Rendimiento Neto: 16.5 kg



Fase de Extracción y Preparación



Paso 1:
Recepción y
pesado de
ingredientes (4.5
kg malta, 30 kg
agua, 0.05 kg
lúpulo, 0.01 kg
levadura, 0.12 kg
azúcar).

Paso 2:
Molienda de la
malta para
exponer el
endospermo.

Paso 3:
Traslado de
malta molida al
área de
maceración.

Paso 4:
Maceración a
65°C-67°C.

Paso 5:
Verificación
química de
conversión de
almidones a
azúcares
fermentables.

Paso 6:
Lavado a
75°C-78°C para
extracción final
de mosto.

Fase de Cocción y Enfriamiento



Paso 7:
Cocción a 100°C
y adición de
lúpulo (0.05 kg)
para
esterilización y
extracción de
amargor.

Paso 8:
Enfriado a 20°C
mediante
intercambiador
de placas
térmicas.

Paso 9:
Traslado del
mosto frío y
oxigenado al
tanque
fermentador.

Fase de Fermentación y Envasado



Matriz del Cursograma Analítico

No. Paso	Descripción	Símbolo	Tiempo (min)	Distancia (m)
1	Recepción y pesado	[O]	15 min	0 m
2	Molienda	[O]	20 min	0 m
3	Traslado a maceración	[T]	5 min	5 m
4	Maceración (65°C-67°C)	[O]	60 min	0 m
5	Verificación de almidones	[I]	5 min	0 m
6	Lavado (75°C-78°C)	[O]	30 min	0 m
7	Cocción (100°C)	[O]	60 min	0 m
8	Enfriado (20°C)	[O]	30 min	0 m
9	Traslado a fermentador	[T]	5 min	3 m
10	Fermentación (18°C-22°C)	[D]	10,080 min (7 días)	0 m
11	Control de densidad	[I]	10 min	0 m
12	Adición azúcar	[O]	10 min	0 m
13	Embotellado (50 botellas)	[O]	45 min	0 m
14	Almacenaje	[S]	20,160 min (14 días)	0 m

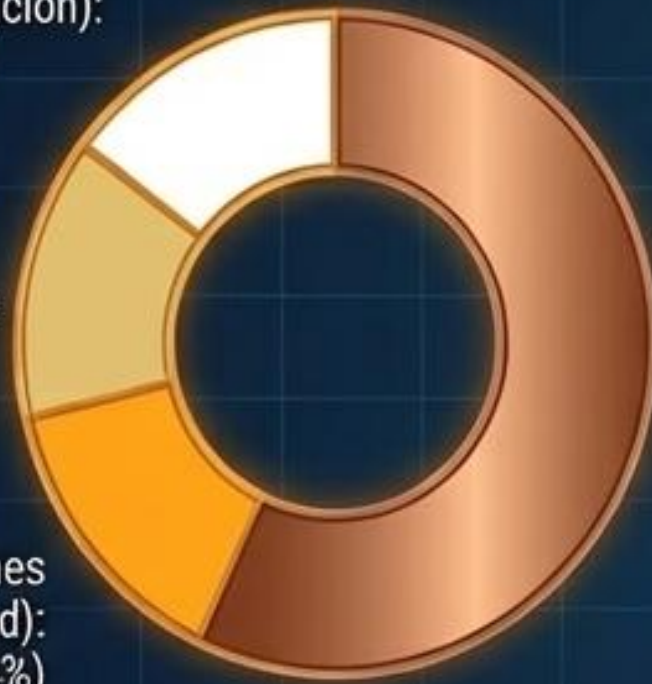
Síntesis y Análisis del Flujo de Proceso

Distribución de Actividades (Total 14 Pasos)

Demoras/Almacenaje
(Fermentación/Maduración):
2 Pasos (15%)
Montserrat

Transportes
(Movimiento logístico):
2 Pasos (14%)
Montserrat

Inspecciones
(Control de calidad):
2 Pasos (14%)
Montserrat



Operaciones
(Transformación de
valor): 8 Pasos (57%)
Montserrat

Procesamiento
Activo: 285 minutos
Montserrat

285 minutos
Montserrat

Tiempo Bioquímico
Pasivo: 30,240 minutos
Montserrat



Síntesis Operativa: El modelo industrializado demuestra una alta eficiencia. Las operaciones de transformación directa dominan el flujo, limitando los transportes internos a solo 8 metros totales de desplazamiento, reduciendo el riesgo de oxidación térmica o contaminación.

Executive Summary and Conclusion: Precision Brewing Operations



Repetibilidad Asegurada

La dosificación milimétrica de insumos (4.5 kg malta, 30 kg agua, 0.05 kg lúpulo, 0.01 kg levadura, 0.12 kg azúcar) garantiza la estandarización absoluta del lote de 50 botellas.

Integridad del Perfil Organoléptico

El estricto control de las 5 alertas térmicas (desde la maceración enzimática a 65°C hasta la fermentación controlada a 18°C) mantiene la complejidad artesanal bajo rigor industrial.

Escalabilidad del Modelo

El Cursograma Analítico confirma que el proceso actual minimiza mermas operativas, sentando una base matemática para futuras expansiones de capacidad instalada.

$$X = \frac{1}{X^2}$$